APCS 程式設計系列 · C++版

# APCS 從基礎到進階 總目錄

12 個單元 · 每單元：重點講義 + 練習題 + 詳解 + 講解影片

APCS（大學程式設計先修檢測）是資工、資管、電機等科系申請入學最看重的程式能力證明。這套教材從「第一行程式」一路帶到動態規劃與圖論，一個單元一週，照順序走就能銜接。本套用 **C++** 寫實作題，程式識讀練習依「C 題本」出題。

## APCS 考什麼？（2025 年起的新制）

| | 程式識讀（原觀念題） | 程式實作（原實作題） |
|---|---|---|
| 題型 | 選擇題 30 題，滿分 100 分 | 上機寫完整程式，3 題、每題 100 分 |
| 時間 | 90 分鐘 | 120 分鐘 |
| 語言 | 選 C 題本或 Python 題本 | C、C++、Java、Python 擇一 |
| 分級 | 依分數給 1～5 級分 | 初級 / 中級 / 中高級 / 高級題本擇一，等級限制可拿到的級分 |

**拿 4 級分大概要多少？（大學考情網整理）**

- 程式識讀：約 70 分以上。
- 程式實作：選「高級」題本至少 100 分，或「中高級」題本至少 150 分。
- 所以：前 7 單元打底（識讀拿分 + 中級實作），後 5 單元衝中高級、高級。

**近期場次（以官網公告為準）**

- 2026/11/01（日）、2027/01/10（日），之後約 3 月、6 月、7 月還有場次。
- **建議目標：2027/01/10 場。** 從 10 月中開始每週一個單元，12 週剛好走完一輪。
- 報名、題本等級、考場資訊：apcs.csie.ntnu.edu.tw

## 12 單元學習地圖

| 單元 | 主題 | 重點 | 實作題本 | 進度 |
|---|---|---|---|---|
| U01 | **輸入輸出、變數與運算** | 資料型別與溢位、整數除法與取餘數、小數輸出 | 初級 | 已出 |
| U02 | **條件判斷** | if / else、邏輯運算、短路求值、區間與閏年判斷 | 初級 | 已出 |
| U03 | **迴圈** | for / while、累加計數、找最大最小、巢狀迴圈、拆位數 | 初級 | 已出 |
| U04 | **一維陣列與前綴和** | 陣列走訪、計數陣列、前綴和、雙指標入門 | 初級 ~ 中級 | 已出 |
| U05 | **二維陣列與矩陣模擬** | 方向陣列、矩陣旋轉、地圖模擬 | 中級 | 已出 |
| U06 | **字串處理** | 字元與 ASCII、字串切割、回文、計數 | 中級 | 已出 |
| U07 | **函式與遞迴** | 函式設計、遞迴追蹤（識讀必考）、河內塔、分治 | 中級 | 已出 |
| U08 | **排序與二分搜尋** | 自訂排序、二分搜尋、二分答案 | 中高級 | 已出 |
| U09 | **堆疊、佇列與內建資料結構** | stack / queue / map / set（Python：list / deque / dict / set） | 中高級 | 已出 |
| U10 | **枚舉與貪心** | 暴力枚舉、位元枚舉、貪心策略與反例 | 中高級 | 已出 |
| U11 | **動態規劃** | 狀態與轉移、背包問題、最長遞增子序列 | 高級 | 已出 |
| U12 | **圖論與樹** | BFS、DFS、樹的走訪、最短路徑入門 | 高級 | 已出 |

## 每個單元怎麼用

- ① 先看**講解影片**（10 分鐘內），抓住這單元的重點與陷阱。
- ② 讀**重點講義**，每一段程式都自己打一次、跑一次，不要只用看的。
- ③ 寫**練習題**：Part A 程式識讀**不准上機**，在紙上追蹤變數；Part B 程式實作上機寫。
- ④ 對**詳解**，填最後一頁的**自我診斷表**，紅燈的觀念回講義重看。

**陷阱提醒 自學最常見的三個坑**

【錯】只看不寫：看懂範例不代表寫得出來，每段程式都要自己打過。

【錯】只寫實作、不練識讀：識讀是一半的級分，而且追蹤程式的能力也是除錯能力。

【錯】範例測資過了就交：一定要自己測最小值、最大值、剛好整除這些邊界情況。

**影片與諮詢**

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021